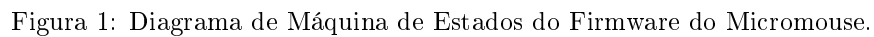


A Figura ?? ilustra o Diagrama de Máquina de Estados UML que descreve o comportamento lógico do firmware do robô Micromouse. O diagrama mapeia todos os estados operacionais e de falha, bem como as condições e comandos que disparam as transições entre eles.



1

Evento / Condição	Descrição do Gatilho	Estado de Destino
Ligar o Robô	Ligar a alimentação e iniciar o sistema.	CALIBRATING
Fim da Calibração	Sensores ToF e IMU estabilizados, Encoders zerados.	IDLE
Comando de Exploração	Recebimento de sinal de início via sistema (dashboard) ou botão físico.	MAPPING
Objetivo Encontrado	Odometria e sensores indicam a chegada ao centro do labirinto.	GOAL_REACHED
Caminho Incompleto	O algoritmo de navegação (ex: Flood Fill) identifica que ainda existem rotas inexploradas que podem ser mais curtas.	MAPPING
Caminho Finalizado	O algoritmo de avaliação garante que a rota calculada é matematicamente a mais curta (Rota Ótima).	RETURNING
Chegada na Base	Odometria indica o retorno seguro ao ponto de origem (célula de largada).	IDLE
Comando Rápido	Sinal para execução de corrida em velocidade máxima usando a rota salva.	FAST_RUN
Fim da Corrida	Chegada ao centro da pista após a execução da rota otimizada.	IDLE
Falhas Críticas (HW/SW)	Leitura do sensor INA219 indica bateria abaixo do limiar crítico, perda de Wi-Fi, ou sensores indicam colisão/travamento (ocorre a partir de qualquer estado).	ERROR
Recuperação (Reset)	Sinal de reset enviado pelo usuário via dashboard ou botão após a inspeção da pista e resolução da falha.	IDLE

Tabela 1: Tabela Descritiva das Transições da Máquina de Estados.